

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy napiš nejen výpočet, ale i krátký komentář – co údaj opravdu říká a co ne. Povoleno: kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Podíl žáků, kteří chodí do školy pěšky, klesl z 25 % na 20 %. Titulek zní: „Pěších žáků ubylo o 5 %.“ Je titulek přesný? Vyjádři změnu v procentních bodech i v procentech a napiš titulek správně.
2. Za rok bylo ve městě A ukradeno 180 kol, ve městě B 300 kol. Město A má 60 000 obyvatel a asi 12 000 pravidelných cyklistů, město B 150 000 obyvatel a asi 40 000 cyklistů. Titulek tvrdí: „Ve městě B jsou kola nejvíc ohrožená.“ Přepočti krádeže na 1 000 obyvatel a na 1 000 cyklistů a titulek posuď.
3. Realitní server uvádí u bytů 2+kk v jedné čtvrti ceny (mil. Kč): 4,2; 4,5; 4,6; 4,8; 5,0; 5,1; 5,3; 12,9 a píše: „Průměrná cena bytu je 5,8 milionu.“ Vypočti průměr a medián. Který údaj lépe popisuje typický byt a proč?
4. Sloupcový graf porovnává prodej dvou výrobců: A prodal 520 kusů, B 560 kusů. Svislá osa začíná na hodnotě 500. Kolikrát vyšší se zdá sloupec B než sloupec A? O kolik procent prodal B skutečně víc? Jak graf opravit?
5. Průzkum na náhodném vzorku 625 dospělých: strana X 12 %, strana Y 10 %. Titulek: „Strana X porazí stranu Y!“ Pomocí orientační výběrové chyby $\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$ procentních bodů posuď, zda průzkum takový závěr opravňuje.
6. Vybíráš dopravce pro dárek, který musí dorazit nejpozději do 4 dnů. Doby doručení posledních 10 zásilek (ve dnech): dopravce P: 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3; dopravce Q: 1, 1, 1, 6, 1, 1, 7, 1, 1, 1. Urči u obou průměr, medián a rozpětí. Kterého dopravce zvolíš a proč? Který je lepší, když na termínu nezáleží a jde jen o to, aby zásilka obvykle přišla co nejdříve?
7. Článek uvádí: „Ve městech s více knihovnami je více trestných činů. Knihovny tedy zvyšují kriminalitu.“ Najdi chybu v úvaze, uveď skrytou proměnnou a navrhní, jak data porovnat férově.
8. Reklama pojišťovny: „S asistentem parkování klesne počet nehod o 60 %!“ Za rok měla skupina 5 000 aut bez asistenta 50 nehod a skupina 2 000 aut s asistentem 8 nehod. Ověř relativní pokles, urči absolutní pokles (na 1 000 aut) a napiš, co dalšího je třeba o skupinách vědět, než reklamě uvěříš.
9. Kapesné ti vzrostlo za rok z 500 Kč na 540 Kč, inflace byla za stejnou dobu 10 %. Vzrostlo kapesné reálně? O kolik procent?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. pokles o 5 procentních bodů, ale relativně o 20 % ($\frac{5}{25} = 0,2$); správně např. „Podíl pěších žáků klesl o 5 procentních bodů (o pětinu)“ – ověřuje: rozlišení procent a procentních bodů
2. A: 3 krádeže na 1 000 obyvatel, 15 na 1 000 cyklistů; B: 2 na 1 000 obyvatel, 7,5 na 1 000 cyklistů; pro cyklistu je riziko v A dvakrát vyšší – titulek srovnává jen absolutní počty – ověřuje: porovnání údajů přepočtem na společný základ
3. průměr 5,8 mil. Kč, medián 4,9 mil. Kč; typický byt lépe vystihuje medián – průměr zvedá jediný luxusní byt za 12,9 mil. Kč (bez něj by průměr byl asi 4,8 mil. Kč) – ověřuje: volba vhodné charakteristiky a vliv odlehle hodnoty
4. sloupce mají výšky 20 a 60 → B se zdá 3× vyšší; skutečně prodal o 7,7 % víc ($\frac{560}{520} \approx 1,077$); osa má začínat nulou (nebo musí být přerušena osy jasně vyznačeno) – ověřuje: odhalení manipulace useknutou osou
5. chyba $\pm \frac{100}{\sqrt{625}} = \pm 4$ p. b.; X je asi mezi 8 a 16 %, Y mezi 6 a 14 % – intervaly se překrývají, rozdíl 2 p. b. je menší než výběrová chyba, závěr není průkazný – ověřuje: kritické zhodnocení průzkumu s ohledem na výběrovou chybu
6. P: průměr 2,4 dne, medián 2, rozpětí 1; Q: průměr 2,1 dne, medián 1, rozpětí 6; pro termín do 4 dnů P (vždy do 3 dnů), Q termín nedodržel ve 2 z 10 případů (20 %); když na termínu nezáleží, je obvykle rychlejší Q – ověřuje: rozhodování na základě dat – poloha i rozptýlenost
7. korelace neznamená příčinu; skrytou proměnnou je velikost města (počet obyvatel) – velká města mají víc knihoven i víc trestných činů; férově je porovnat počty na 10 000 obyvatel, případně jen města podobné velikosti – ověřuje: rozlišení korelace a příčinné souvislosti
8. 1 % proti 0,4 % aut → relativně o 60 % méně (souhlasí); absolutně o 0,6 procentního bodu, tj. o 6 nehod na 1 000 aut ročně; otázky: jsou skupiny srovnatelné (novější a dražší auta, jiní řidiči, jiný počet najetých kilometrů), kdo data sbíral, jde jen o nehody při parkování? – ověřuje: relativní a absolutní riziko, srovnatelnost skupin
9. nominálně o 8 %, reálně $\frac{1,08}{1,10} - 1 \approx -0,018 \rightarrow$ reálně kleslo asi o 1,8 % – ověřuje: využití statistického údaje (inlace) při posouzení vlastní situace

Kritéria splnění výstupu

- Rozliší procenta a procentní body, absolutní a relativní změnu a údaje přepočte na společný základ – správně aspoň ve třech ze čtyř úloh 1, 2, 8, 9.
- Zvolí vhodnou charakteristiku (průměr, medián, rozpětí) a volbu zdůvodní (úlohy 3, 6).
- U statistických sdělení odhalí aspoň tři různé slabiny (useknutá osa, výběrová chyba, skrytá proměnná, nesrovnatelné skupiny) a navrhne korektní formulaci nebo zobrazení (úlohy 4, 5, 7, 8).
- Na základě dat přijme a zdůvodní rozhodnutí (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: použij aktuální titulky a grafy z médií (se zdrojem a datem) – žák je rozebere stejnými otázkami. Čísla v úlohách 2, 5 a 8 lze snadno měnit. Pro 1. ročník a kurz pro začátečníky vynech úlohu 5 (výběrová chyba) a úlohu 9 nahraď úlohou na procentní změnu; pro rychlé přidej Simpsonův paradox (dvě nemocnice nebo dva kurzy s rozdělením na skupiny). Online se hodí zadat úlohy 4 a 7 jako diskusi v podskupinách a do portfolia vložit vlastní rozbor jednoho mediálního sdělení.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28); 1.+2. H57 Interpretace a manipulace (týden 29); 1.+2. H58 Statistika v médiích (týden 29); Maturita H24 Statistika (týden 24); Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent (týden 10); Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky (týden 11)